7 сынып

Құрметті қатысушылар!

Сізге калькулятор қолдануға рұқсат етіледі. Мына тапсырмалардан басқа кез келген материалды, әсіресе периодтық кесте мен ерігіштік кестесін қолдануға рұқсат етілмейді.

1-15 сұрақтардың әр дұрыс жауабына 1 балл;16-25 сұрақтардың әр дұрыс жауабына 2 балл және 26-30 сұрақтардың әр дұрыс жауабына 3 балл беріледі.

Сәттілік тілейміз!

1. Берілген заттардың ішінен денені анықтаңыз.
A) мұз кесегі
B) темір
C) мыс
D) ас тұзы
E) сода

2. Ас содасының ерітіндісіне сіркесуының бірнеше тамшысын тамызғанда қандай құбылыс байқалады?
A) физикалық
B) химиялық
C) өзгеріс байқалмайды
D) ерітіндінің түсі өзгереді
E) тұнба түзіледі

3. Берілген заттардың ішінен қоспаны анықтаңыз:
A) дистилденген су
B) магний оксиді
C) йод
D) оттек
E) натрий гидроксидінің ерітіндісі

4. Таза затқа тән сипаттаманы белгілеңіз:
A) Құрамы тұрақты
B) Бірнеше заттан құралған
C) Физикалық қасиеті тұрақсыз
D) Физикалық әдістермен бөліп алуға болады
E) Балқу теспературалары әр өлшегенде әртүрлі шаманы көрсетеді.

5. Берілген заттардың ішінен гомогенді қоспаны анықтаңыз:
A) керосин
B) дистилденген су
C) таза ауа
D) май мен су
E) алтын

6. Бөлгіш құйғы арқылы қай қоспаны бөліге болады?
A) су мен спирт қоспасын
B) темір мен күкірт
C) мұнай мен су
D) ас тұзы ерітіндісі
E) атмосфералық оттек

7. Молекуланы көрсетіңіз:
A) мырыш
B) сутек
C) кальций
D) көмір
E) хром

8. Химиялық құбылыс
A) судың булануы
B) жапырақтың шіруі
C) электр шамындағы қыл сымының қызуы
D) бұлттың түзілуі
E) темірдің балқуы

9. Заттың қатты күйден сұйық күйге ауысуы
A) десублимация
B) балқу
C) кристалдану
D) конденсация
E) сублимация

10. «Температураны арттырғанда молекулалар жылдамдығы жоғарылайды». Аталған құбылыс қай агрегаттық күйге тән?
A) сұйық
B) газ
C) қатты
D) плазма
E) дұрыс жауабы жоқ

11. Атомдардың бір түрінен түзілген зат:
A) мәрмәр
B) хлор
C) сілті ерітіндісі
D) дистилденген су
E) темір (II) оксиді

12. Атомдық массасы 12 – ге тең элемент?

A) K
B) C
C) O
D) Fe
E) Be

13. Ядро құрамына кіреді:
A) атом
B) молекула
C) электрон
D) протон мен электрон
E) протон мен нейтрон

14. Бром атомындағы протон саны
A) 11
B) 80
C) 35
D) 5
E) 45

15. Ауа құрамындағы азоттың массалық үлесі:
A) 1,30%
B) 20,95%
C) 75,50%
D) 0,03%
E) 23,10%

16. Негіздік оксид
A) SO_2
B) P_2O_5
C) SiO_2
D) CaO
E) CO_2

17. NaOH ерітіндісіндегі фенолфталеин индикаторының түсі:
A) қызыл
B) түссіз
C) таңқурай түсті
D) күлгін
E) сары

18. Темір тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілетін заттар:
A) темір (III) хлориді, сутек
B) темір (II) гидроксиді, су
C) темір (II) хлориді, сутек

D) темір (II) оксиді, хлор
E) темір қағы, сутек

19. Қызыл – қоңыр сұйықтық
A) фтор
B) хлор
C) бром
D) йод
E) натрий

20. Метанның 4 молекуласы
A) $4C$
B) $4CH_4$
C) C_4H_4
D) C_2H_4
E) $2CH_4$

21. Кальций нитраты $Ca(NO_3)_2$ қосылысының салыстырмалы молекулалық массасы
A) 102
B) 70
C) 164
D) 108
E) 124

22. Пирит арқылы өндірісте күкірт қышқылын алады. Аталған минералдың формуласы қандай?
A) CaO
B) FeS_2
C) FeO
D) Fe_2O_3
E) SO_3

23. Кен орындары Жезқазған, Қоңырат, Бозшакөлде орналасқан металл
A) темір
B) кальций
C) мыс
D) күкірт
E) натрий

24. Алюминий гидроксидіндегі $Al(OH)_3$ сутектің массалық үлесі қанша?
A) 34,6%
B) 61,5%
C) 3,85%
D) 20,51%

E) 38,46%

25. Балауыз көміртек пен сутек атомдарынан тұратындықтан, ол жанғанда сол элементтердің оксидтері түзіледі. Алынған оксидтердің бірінің формуласын көрсетіңіздер.
A) CO
B) CO_2
C) H_2
D) C
E) CH_4

26. Бейметалдар оттекпен әрекеттесіп оксид түзеді. Алынған оксид сілтімен әрекеттескенде, түзілген бейорганикалық қосылыстың класы
A) оксид
B) тұз
C) қышқыл
D) негіз
E) органикалық қосылыс

27. Санжардың салмағы - 70 кг. Адам организміндегі оттектің массалық үлесі 65% болатынын біле отырып, Санжардың ағзасындағы оттектің массасын есептеңіздер.
A) 70 кг
B) 40 кг
C) 35 кг
D) 46 кг
E) 16 кг

28. Сүйек ұлпасы мен генетикалық кодтың құрамына кіретін, энергияны тасымалдау, жасуша мембранасының жұмысын реттеу және ішкі сұйықтықтың қажетті мөлшерін сақтап тұру қызметіне қатысатын элемент
A) калий
B) хлор
C) фосфор
D) күкірт
E) натрий

29. Жасушаға түскен күрделі органикалық қосылыстар оттек әсерінен қарапайым заттарға ыдырау процесі
A) фотосинтез
B) тыныс алу
C) тотығу
D) қанайналым жүйесі
E) қосылу реакциясы

30. Хлордың орташа салыстырмалы атомдық массасы 35,453. Табиғатта ^{35}Cl пен ^{37}Cl изотоптары кездеседі. Хлор-37 изотопының ^{37}Cl үлесін есептеңіз.
A) 77,35%
B) 22,6%
C) 35,5%
D) 37%
E) 3%

7 класс

Уважаемые участники!

Вам разрешается пользоваться калькулятором. Запрещается использовать любые материалы, не входящие в данный комплект задач, в том числе периодической таблицей и таблицей растворимости.

На вопросы 1-15 начисляется 1 балл за каждый правильный ответ; на вопросы 16-25 начисляется 2 балл за каждый правильный ответ; на вопросы 26-30 начисляется 3 балл за каждый правильный ответ.

Желаем удачи!

1. Определите тело из заданных предметов:
A) кусок льда
B) железо
C) медь
D) поваренная соль
E) сода

2. Какое явление наблюдается при добавлении нескольких капель уксуса в раствор пищевой соды?
A) физическое
B) химическое
C) изменение не наблюдается
D) изменение цвета раствора
E) образуется осадок

3. Определите смесь из заданных веществ:
A) дистиллированная вода
B) оксид магния
C) йод
D) кислород
E) раствор гидроксида натрия

4. Установите характеристику, присущую чистому веществу:
F) состав постоянный
G) состоит из нескольких веществ
H) физическое свойство нестабильно
I) можно выделить физическими методами
J) показывает разные величины температуры плавления при каждом измерении.

5. Определите гомогенную смесь из заданных веществ:
A) керосин
B) дистиллированная вода
C) свежий воздух

D) масло и вода
E) золото

6. Какую смесь можно отделить с помощью делительной воронки?
A) смесь воды и спирта
B) железо и сера
C) нефть и вода
D) раствор поваренной соли
E) атмосферный кислород

7. Найдите молекулу
A) цинк
B) водород
C) кальций
D) уголь
E) хром

8. Химическое явление
A) испарение воды
B) гниль листьев
C) нагревание проводов электрической лампы
D) образование облаков
E) плавление железа

9. Переход вещества из твердого состояния в жидкое
A) десублимация
B) плавление
C) кристаллизация
D) конденсация
E) сублимация

10. «С повышением температуры скорость молекул увеличивается». Для какого агрегатного состояния характерно данное утверждение?
A) жидкий
B) газ
C) твердый
D) плазма
E) нет правильного ответа

11. Вещества, образованные одинаковыми атомами:
A) мрамор
B) хлор
C) щелочной раствор
D) дистиллированная вода
E) оксид железа (II)

12. Элемент с атомной массой 12
A) K
B) C
C) O
D) Fe
E) Be

13. В состав ядра входит
A) атом
B) молекула
C) электрон
D) протон и электрон
E) протон и нейтрон

14. Количество протонов в атоме брома
A) 11
B) 80
C) 35
D) 5
E) 45

15. Массовая доля азота в воздухе:
A) 1,30%
B) 20,95%
C) 75,50%
D) 0,03%
E) 23,10%

16. Основной оксид
A) SO_2
B) P_2O_5
C) SiO_2
D) CaO
E) CO_2

17. Цвет индикатора фенолфталеина в растворе NaOH:
A) красный
B) бесцветный
C) малиновый
D) фиолетовый
E) желтый

18. Вещества, образующиеся при реакции железа с соляной кислотой:
A) хлорид железа (III), водород

B) гидроксид железа (II), вода
C) хлорид железа (II), водород
D) оксид железа (II), хлор
E) железная окалина, водород

19. Красновато-коричневая жидкость
A) фтор
B) хлор
C) бром
D) йод
E) натрий

20. 4 молекулы метана
A) $4C$
B) $4CH_4$
C) C_4H_4
D) C_2H_4
E) $2CH_4$

21. Относительная молекулярная масса нитрата кальция $Ca(NO_3)_2$
A) 102
B) 70
C) 164
D) 108
E) 124

22. Основным сырьем для производства серной кислоты служит железный колчедан — пирит. Формула минерала
A) CaO
B) FeS_2
C) FeO
D) Fe_2O_3
E) SO_3

23. Какой металл находится на месторождениях Жезказган, Коныpат, Бозшаколь?
A) железо
B) кальций
C) медь
D) сера
E) натрий

24. Какова массовая доля водорода в гидроксиде алюминия $Al(OH)_3$?
A) 34,6%
B) 61,5%

C) 3,85%
D) 20,51%
E) 38,46%

25. Поскольку воск состоит из атомов углерода и водорода, при его горении образуются оксиды этих элементов. Укажите формулу одного из полученных оксидов.
A) CO
B) CO_2
C) H_2
D) C
E) CH_4

26. Неметаллы реагируют с кислородом с образованием оксида. Класс неорганического соединения, образованного при реакции полученного оксида со щелочью
A) оксид
B) соль
C) кислота
D) основание
E) органическое соединение

27. Вес Санжара – 70 кг. Вычислите массу кислорода в организме Санжара, зная, что массовая доля кислорода в организме человека составляет 65%.
A) 70 кг
B) 40 кг
C) 35 кг
D) 46 кг
E) 16 кг

28. Элемент, входящий в состав костной ткани и генетического кода, участвующий в функции транспорта энергии, регуляции работы клеточной мембраны, поддержания необходимого количества внутренней жидкости –
A) калий
B) хлор
C) фосфор
D) сера
E) натрий

29. Процесс разложения сложных органических соединений, попавших в клетку, на простые вещества под действием кислорода
A) фотосинтез
B) дыхание
C) окисление
D) система кровообращения

E) реакция присоединения

30. Средняя относительная атомная масса хлора – 35,453. В природе встречаются изотопы ^{35}Cl и ^{37}Cl. Рассчитайте долю изотопа хлора-37.
A) 77,35%
B) 22,6%
C) 35,5%
D) 37%
E) 3%